

姓名 赵腾岭学号 3240104430编号 25

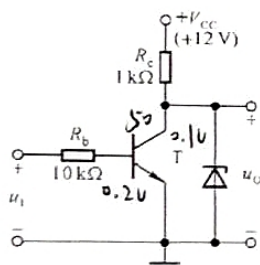
一、函数 $F_1(A,B,C,D)=ABC\bar{D}+B\bar{C}D+\bar{A}BD+\overline{ABCD}+\bar{A}D$ 和 $F_2(A,B,C,D)=CD+ABCD+BD+ACD+BCD$
 试求函数 $F_3(A,B,C,D)=F_1 \oplus F_2$ 的最简与或表达式 (要求采用卡诺图法进行化简)。

二、有一个四变量的具有约束条件的逻辑函数如下:

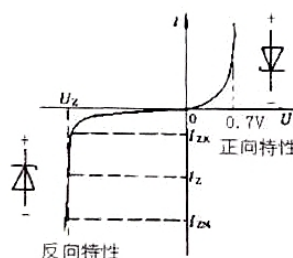
$$F(A,B,C,D) = B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \overline{ABCD} + \overline{ABCD}, \text{ 约束条件为 } \overline{C \oplus D} = 0.$$

1. 用卡诺图法将此逻辑函数化简为最简“与-或”表达式;
2. 如果输入只有原变量, 以 AB 作为地址输入端, 只用一个 4 选 1 选择器实现函数 F (不允许使用反相器);
3. 函数是否存在竞争-冒险? 若有请写出消除了竞争-冒险后的函数最简与-或表达式 (假设输入变量每次只有一个改变状态), 若没有请说明理由。

三、电路如题三图(a)所示, 晶体管的 $\beta = 50$, $|U_{BE}| = 0.2V$, 饱和管压降 $|U_{CES}| = 0.1V$; 稳压管的伏安特性曲线如题三图(b)所示, 稳定电压 $U_Z = 5V$, 正向导通电压 $U_D = 0.7V$ 。



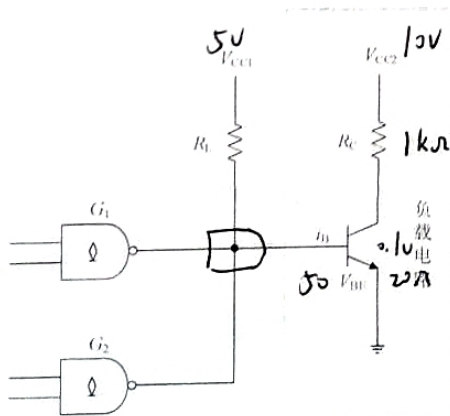
题三图(a)



题三图(b)

求解: 1. 当输入电压 $u_i = 0V$ 时, 求 u_o 的值。2. 当输入电压 $u_i = 5V$ 时, 求 u_o 的值。

四、题四图所示电路用 OC 门 G_1 和 G_2 的并联输出驱动三极管开关电路。要求 OC 门输出高电平时三极管 T 饱和导通, OC 门输出低电平时三极管 T 截止。已知 OC 门 7403 输出高电平时输出端三极管的漏电流为 $I_{OH} \leq 0.1mA$, 输出为低电平 $V_{OL} = 0.2V$ 时允许流入的最大负载电流为 $I_{OL(max)} = 16mA$ 。三极管 T 的电流放大系数 $\beta = 50$, 集电极负载电阻 $R_c = 1k\Omega$, 饱和导通压降 $V_{CE(sat)} = 0.1V$, 饱和导通内阻 $R_{CE(sat)} = 20\Omega$ 。给定 $V_{CC1} = 5V$, $V_{CC2} = 10V$ 。试求 R_L 取值的允许范围。



题四图

五、设计一个组合电路, 它的输入是一个三位二进制数 $X=X_2X_1X_0$, 输出为 $Z=(3X) \text{ 模 } 8$ 。要求写出设计思路和设计过程。

1. 用译码器和编码器实现, 不能外加其他器件;
2. 用 4 位加法器实现, 不能外加其他器件。

六、设计一个求两数之差绝对值的电路, 输入为二进制数 $A(a_1a_0)$ 和 $B(b_1b_0)$ 。输出为二进制数 $Y(y_1y_0)$ 。要求写出设计过程, 画出电路, 在电路中标明输入和输出。

1. 写出 $Y(y_1y_0)$ 的真值表及其最简“与-或”逻辑表达式;
2. 仅用八选一数据选择器 74HC151 实现该电路, 以 $a_0b_1b_0$ 作为地址 $A_2A_1A_0$ 输入 (允许使用反相器)。

一. 先分别画出 F_1, F_2 卡诺图

F_1 :

	AB	00	01	11	10
CD	00	0	0	0	0
	01	1	1	1	1
	11	1	1	0	0
	10	0	0	1	0

F_2 :

	AB	00	01	11	10
CD	00	0	0	0	0
	01	0	1	1	0
	11	1	1	1	1
	10	0	0	0	0

$F_3 = F_1 \oplus F_2$:

	AB	00	01	11	10
CD	00	0	0	0	0
	01	1	0	0	1
	11	0	0	1	1
	10	0	0	1	0

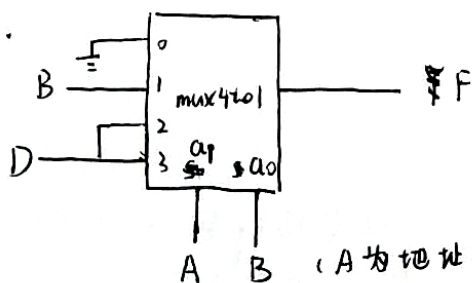
$\therefore F_3 = \bar{B}\bar{C}D + A\bar{C}D + ABC$

二. 1.

	AB	00	01	11	10
CD	00	x	x	x	x
	01	0	1	1	1
	11	x	x	x	x
	10	0	1	0	0

$F(A, B, C, D) = \bar{A}B + A\bar{C}$

2.



例如 $A + \bar{A}$ $A \cdot \bar{A}$

$F = \bar{A}B + A\bar{C} = \bar{A}B + AD$

3. 存在竞争-冒险;

改写为 $F = \bar{A}B\bar{D} + A\bar{B}D$

$\bar{A}B + AD + BD$

三、1. $U_i = 0V$ 时, 三极管不导通, 稳压管反向稳压, $U_o = 5V$

2. $U_i = 5V$ 时, $I_B = \frac{U_i - V_{BE}}{R_b} = 0.48mA$

假设三极管 ~~放大~~ 工作在放大区

$$I_c = \beta \cdot I_B = 24mA$$

$$V_c = V_{CC} - I_c \cdot R_c = -12V < 0.1V$$

假设不成立, 三极管已饱和

$$\therefore U_o = U_{CES} = 0.1V$$

$I_{BS} = \frac{9.9mA}{50} = 0.2mA$ 算错了...

四、当 OC 门截止、三极管导通时:

$$I_c = \frac{V_{CC2} - V_{CES}}{R_c} = \frac{9.9V}{1k\Omega} = 9.9mA$$

$R_L \leq \frac{4.3V}{2 \times 0.1mA + 0.2mA} = 10.8k\Omega$

$\therefore$ 饱和 $\therefore I_B \geq \frac{I_c}{\beta} = \frac{9.9mA}{50} = 1.98mA$

$$\therefore R_L \leq \frac{V_{CC1} - V_{BE}}{I_B + 2 \cdot I_{OH}} = \frac{4.3V}{2.18mA} = 1.97k\Omega$$

当 OC 门导通、三极管截止时:

$$I_B = \frac{V_{CC1} - V_{OL}}{R_L} - 2 I_{OL} \leq 0$$

$\frac{V_{CC1} - V_{OL}}{I_{OL}} = 300\Omega$

$10.8k\Omega$

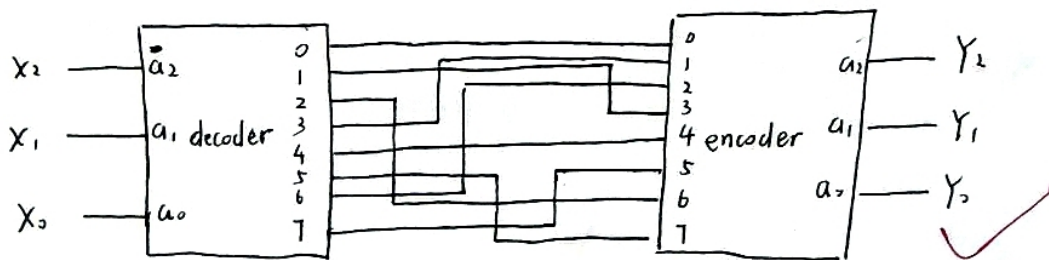
$$\therefore R_L \geq \frac{V_{CC1} - V_{OL}}{2 I_{OL}} = \frac{4.8V}{2 \times 16mA} = 150\Omega$$

$\therefore 150\Omega \leq R_L \leq 1.97k\Omega$

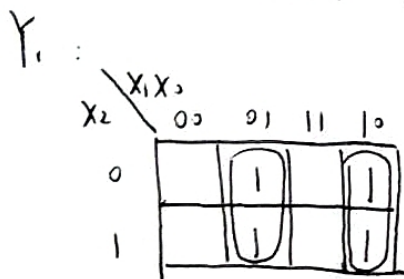
五、1. 先列真值表

X_2, X_1, X_0 (B)	$3X$ (D)	Y_2, Y_1, Y_0 (B)
000	0	000
001	3	011
010	6	110
011	9	001
100	12	100
101	15	111
110	18	010
111	21	101

可以发现输入输出的8种情况是一一对应的



2. 先化简表达式, 有: $Y_0 = X_0$, $Y_1 = X_1 \oplus X_0$, $Y_2 = \overline{X_1 X_2 \oplus X_0} + X_2 X_1$ 只取后三位!



$$Y_1 = \bar{X}_1 X_0 + X_1 \bar{X}_0 = X_1 \oplus X_0$$

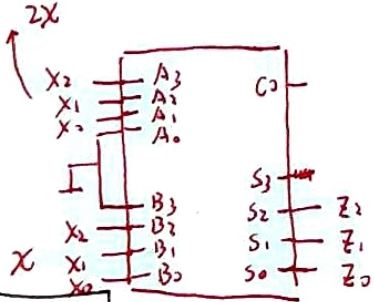
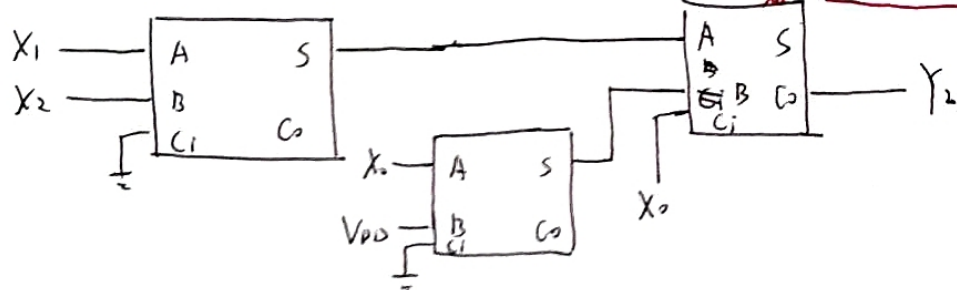
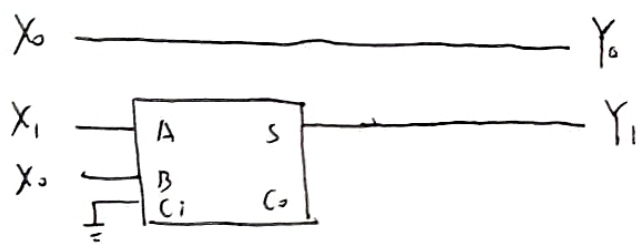
同理得

$$Y_2 = \bar{X}_2 X_1 \bar{X}_0 + X_2 X_1 X_0 + X_1 \bar{X}_1 X_0 + X_2 \bar{X}_1 \bar{X}_0$$

$$= \overline{X_1 X_2 \oplus X_0} + X_2 X_1$$

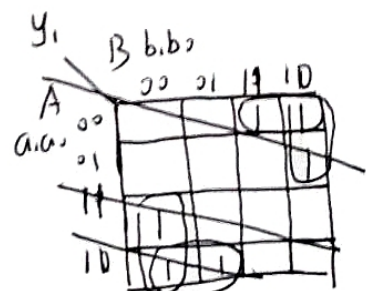
看作一个整体去凑

$$\bar{X}_0 (X_1 \oplus X_2) + X_0 X_2$$

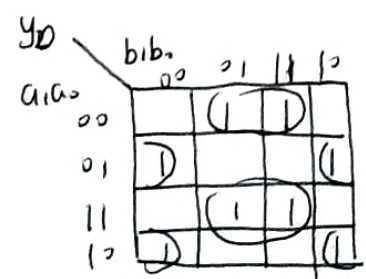
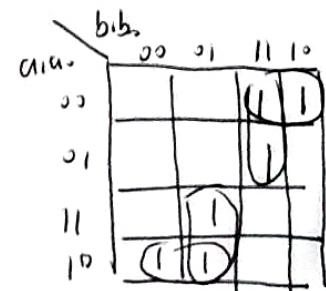


六. 1.

A	B	Y
00	00	00
00	01	01
00	10	10
00	11	11
01	00	01
01	01	00
01	10	01
01	11	10
10	00	10
10	01	01
10	10	00
10	11	01
11	00	11
11	01	10
11	10	01
11	11	00



$$Y_1 = a_1 \bar{b}_1 \bar{b}_0 + a_1 a_0 \bar{b}_1 + \bar{a}_0 \bar{a}_1 b_1 + \bar{a}_1 b_1 b_0$$



$$Y_0 = \bar{a}_1 \bar{a}_0 b_0 + \bar{a}_1 a_0 \bar{b}_0 + a_1 b_1 b_0 + a_1 \bar{b}_1 \bar{b}_0$$

姓名 赵楠学号 32404430

分数

1. 由主从 JK 触发器和 555 定时器组成的电路如题 1 图(a)所示, 已知: CP 为 10Hz 的方波, $R_1=10k\Omega$, $R_2=56k\Omega$, $C_1=1000pF$, $C_2=4.7\mu F$. 触发器 Q 及 555(题 1 图 b)输出端 (3 端) 初态为 0. (hint: 2 脚的前面的“取反”实际上是 u_i 直接输入到 2 脚, 实际上表达低电平有效触发单稳态过程)

(1) 画出触发器 Q 端、 u_i 、 u_o 相对于 CP 的波形。

(2) 求触发器 Q 端输出波形的周期。

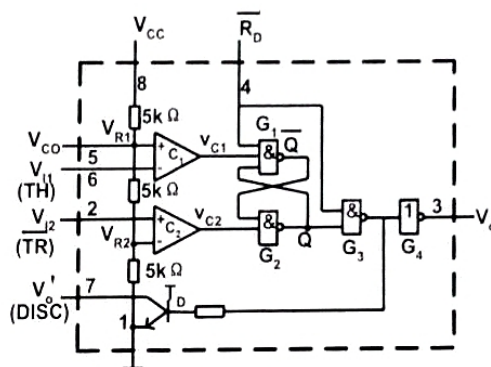
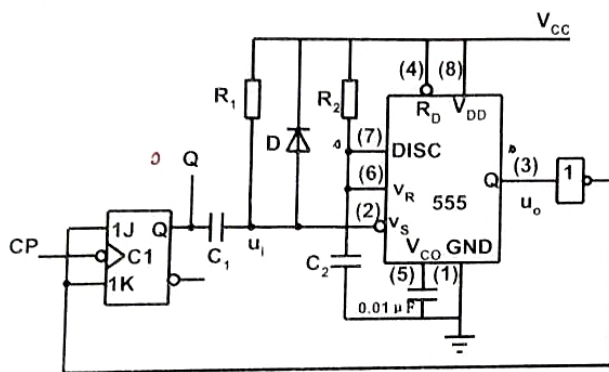
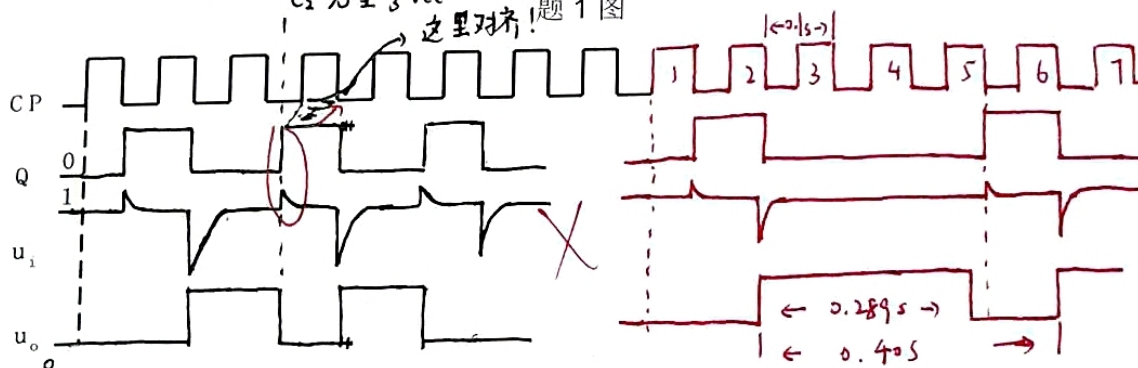


图 (a) C_2 充至 $\frac{2}{3}V_{CC}$ 这里对齐! 题 1 图

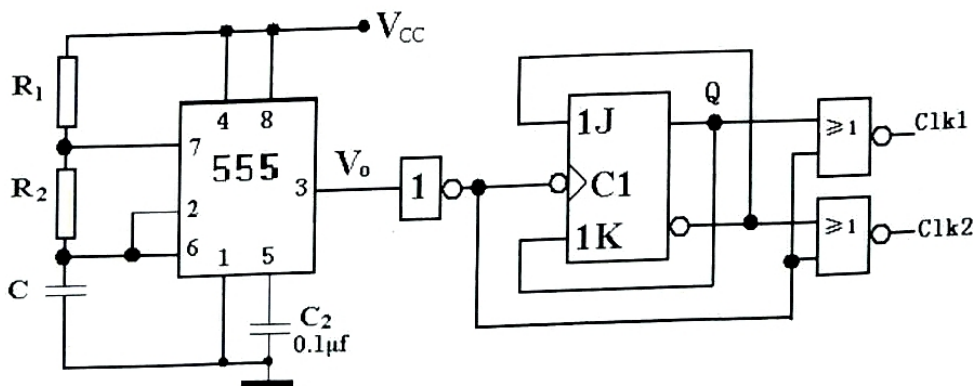
图 (b) 定时器 555 的电路结构图



2. 由 555 定时器和负边沿 JK 触发器组成的两相时钟产生电路如题 2 图所示, 已知 $R_1=510\Omega$, $R_2=10k\Omega$, $C=0.1\mu F$.

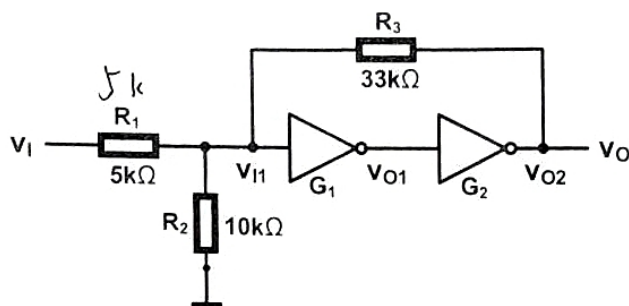
(1) 画出 555 定时器的输出 V_o 以及 Clk1 和 Clk2 端的波形, Q 初始状态为 0.

(2) 计算 Clk1 的周期 T_{clk1} 和脉冲宽度 T_w .



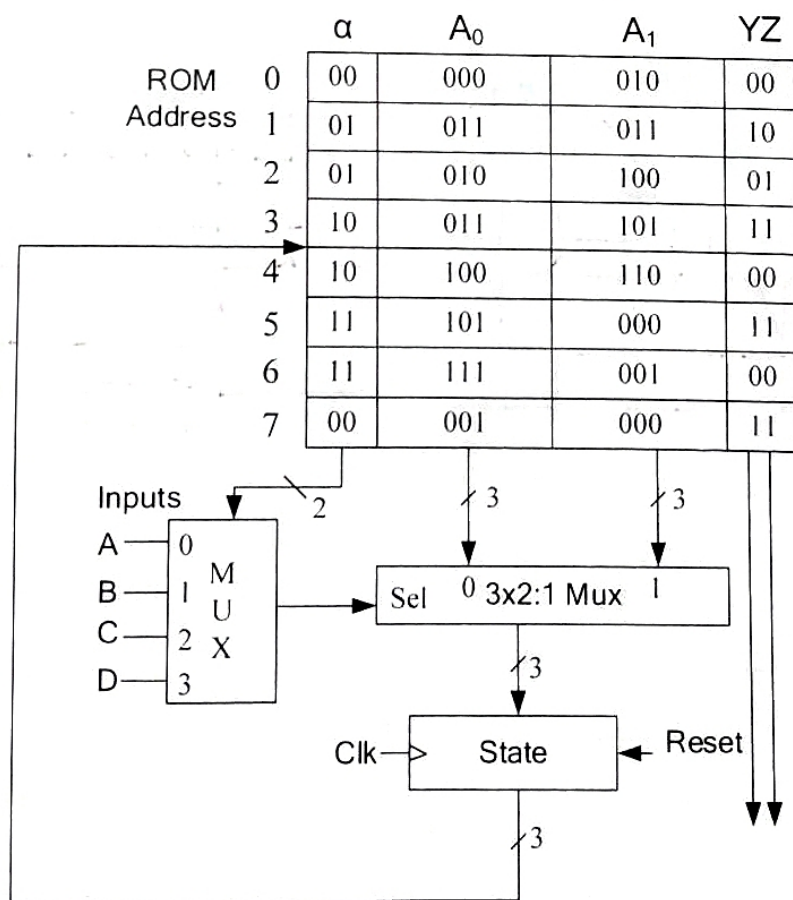
题 2 图

3. 计算题 3 图中施密特触发电路的 V_{T+} 和 V_{T-} ，以及回差电压 ΔV_T 。已知 $R_1=5k\Omega$ ， $R_2=10k\Omega$ ， $R_3=33k\Omega$ ， G_1 和 G_2 为 CMOS 反相器，电源电压 $V_{DD}=5V$ ，输出高电平 $V_{OH}=5V$ ，输出低电平 $V_{OL}=0V$ ，阈值电压 $V_{TH}=V_{DD}/2=2.5V$ 。



题 3 图

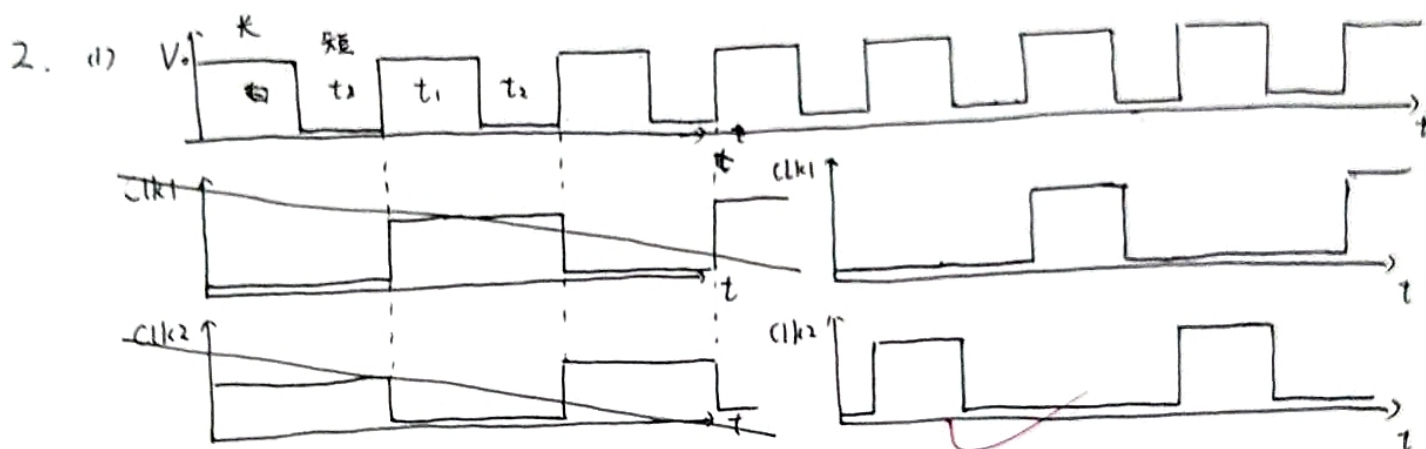
4. 如题 4 图所示，控制器实现的电路框图和只读存储器 (ROM) 中的内容。请画出此控制器实现的有限状态机 (hint: 画出状态转换图/状态转换表/ASM 图)。



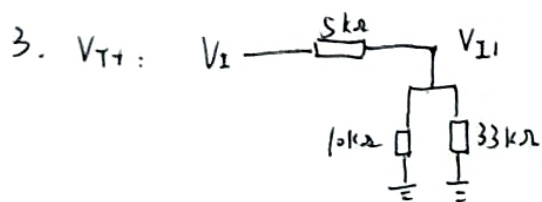
题 4 图

赵桃珍 3240104430

1. (2) $V(t) = V_{cc}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = \frac{2}{3}V_{cc}$
 $t = \ln 3 \cdot \tau = \ln 3 R_2 C_1 = 0.289s > 0.2s$
 $\therefore T = 3T_{cp} = 0.3s$
 $T_{Q} = 4T_{cp} = 0.4s$

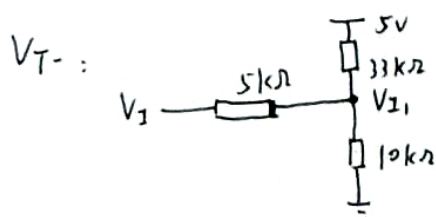


(2) $\tau_1 = (R_1 + R_2)C$, $\tau_2 = R_2C$
 充电: $V = \frac{2}{3}V_{cc} \rightarrow -\frac{2}{3}V_{cc} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_1}} = \frac{2}{3}V_{cc}$
 $t_1 = \ln 2 \tau_1 = 7.28 \times 10^{-4}s$
 放电: $V(t) = \frac{2}{3}V_{cc} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_2}} = \frac{1}{3}V_{cc}$
 $t_2 = \ln 2 \tau_2 = 6.93 \times 10^{-4}s$
 $\therefore T_w = t_1 + t_2 = 1.42 \times 10^{-3}s = 7.28 \times 10^{-4}s$
 $T_{clk1} = 2(t_1 + t_2) = 2.84 \times 10^{-3}s$



$$V_{I1} = \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3} V_1 = 2.5V$$

$$V_I = V_{T+} = 4.13V$$



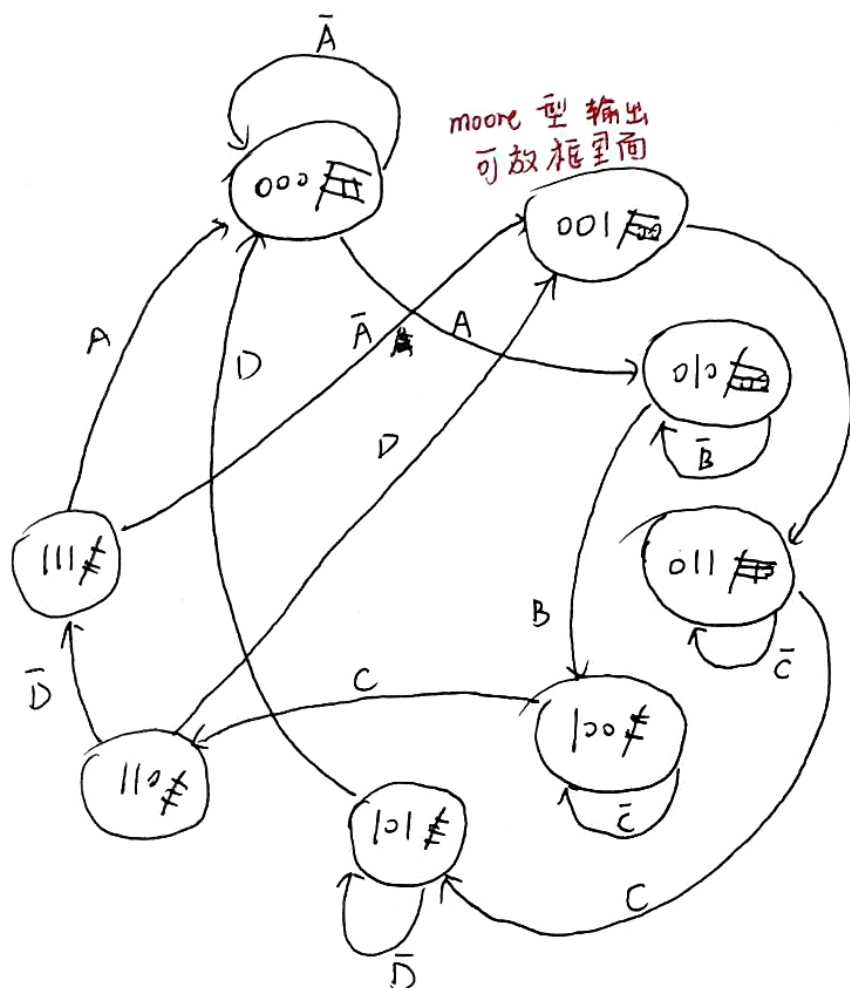
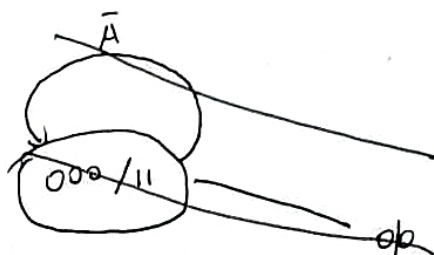
$$V_{I1} = 5V \cdot \frac{R_1 \parallel R_2}{R_3 + R_1 \parallel R_2} + V_1 \cdot \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3} = 2.5V$$

$$V_{T-} = V_I = 3.37V$$

$$\therefore \Delta V_T = V_{T+} - V_{T-} = 0.76V$$

4.

现态	次态	转换条件
000	000	$\bar{A}$
000	010	A
001	011	1
010	010	$\bar{B}$
010	100	B
011	011	$\bar{C}$
011	101	C
100	100	$\bar{C}$
100	110	C
101	101	$\bar{D}$
101	000	D
110	111	$\bar{D}$
110	001	D
111	001	$\bar{A}$
111	000	A



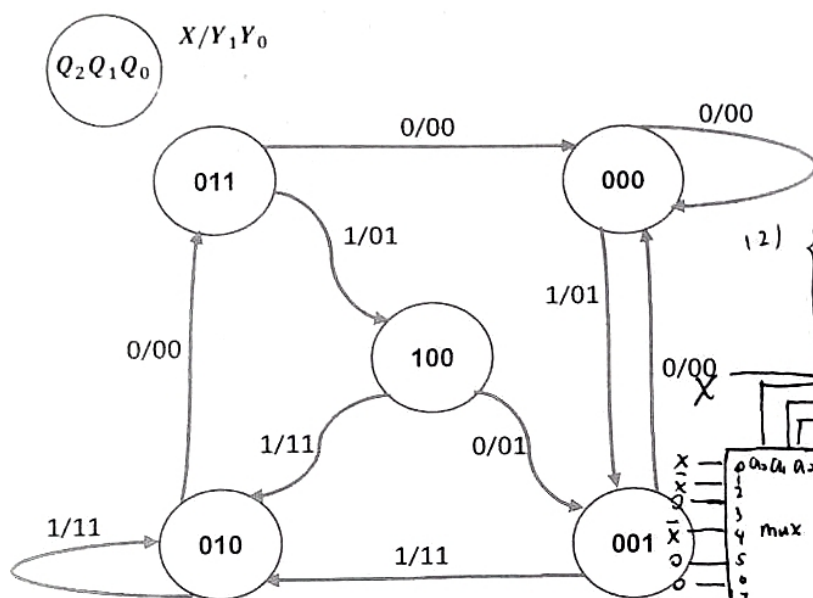
A

姓名 赵祚明

学号 3240104430

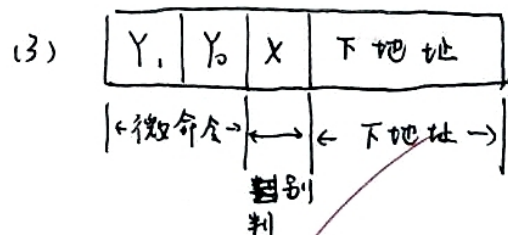
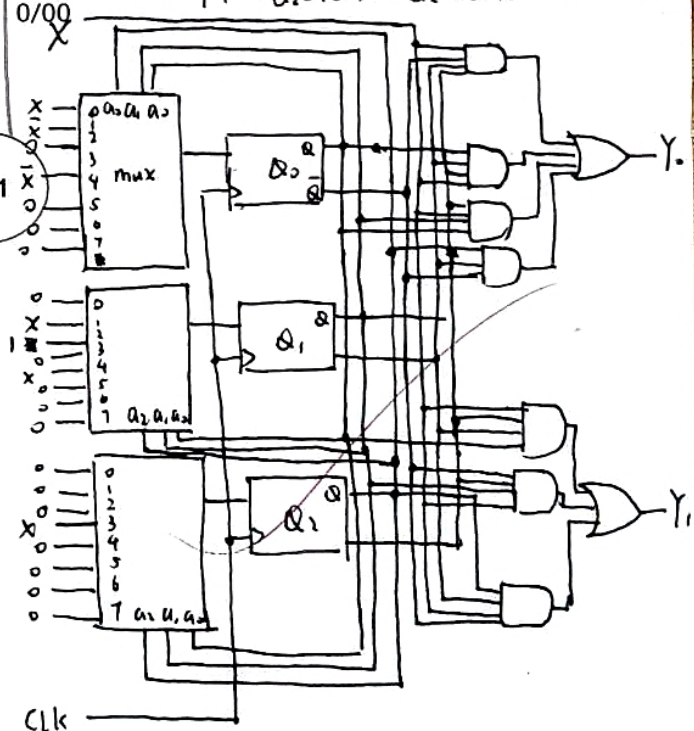
1. 某控制器的状态转移图如下所示, 其中 X 为输入信号, Y_0 、 Y_1 为输出信号。要求。

- 1) 画出 ASM 流程图, 写出状态转移表;
- 2) 设计一个 MUX 型控制器, 画出电路图;
- 3) 如果采用微程序控制器, 请设计微指令格式, 并对每部分名称和含义加以说明。



$$Y_0 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 X + \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 Q_0 X + \bar{Q}_2 Q_1 \bar{Q}_0 X + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$$

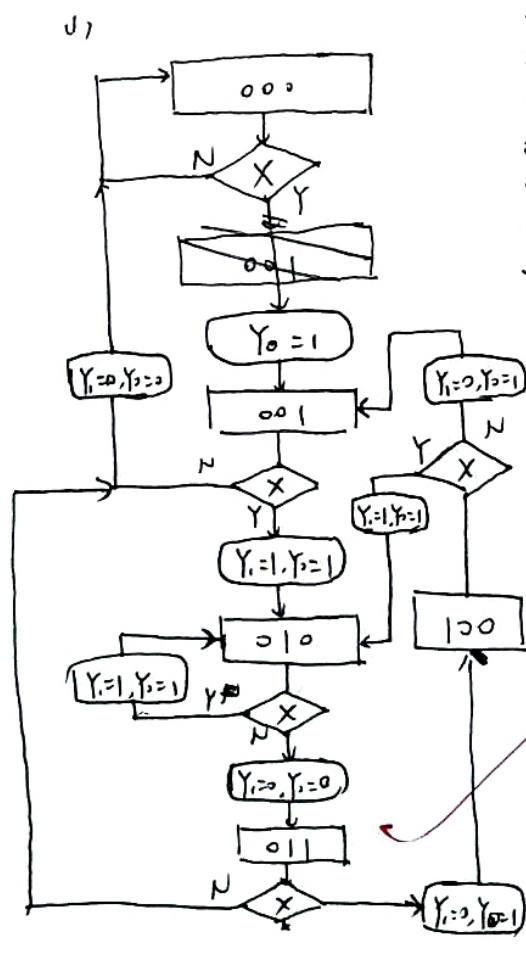
$$Y_1 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 Q_0 X + \bar{Q}_2 Q_1 \bar{Q}_0 X + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 X$$



微命令: 输出控制信号

判别: 输入信号 X 是否需要考虑

下地址: 下一条指令的 ROM 地址



状态	次态	条件
000	000	$\bar{X}$
000	001	X
001	000	$\bar{X}$
001	010	X
010	010	X
010	011	$\bar{X}$
011	000	$\bar{X}$
011	100	X
100	001	$\bar{X}$
100	010	X

$$Q_2^* = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 X$$

$$Q_1^* = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 Q_0 X + \bar{Q}_2 Q_1 \bar{Q}_0 X + \bar{Q}_2 Q_1 Q_0 \bar{X} + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 X$$

$$Q_0^* = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 X + \bar{Q}_2 Q_1 \bar{Q}_0 \bar{X} + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 \bar{X}$$

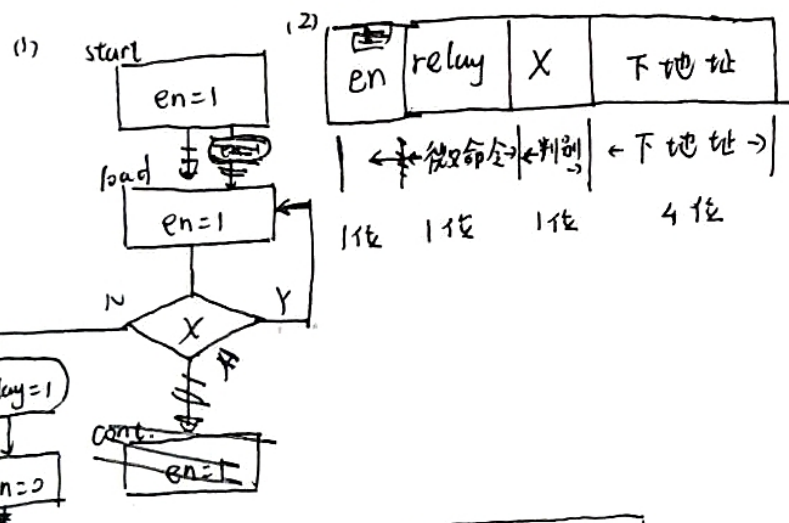
2. 有一自动加工设备，在控制器的控制下，其工作过程如下：

- (1) 开机启动加工设备；
- (2) 启动送料机构送料；
- (3) 检测送料机构原料状态，如有原料，继续加工；如无原料，则延时 $T=3$ 秒时间后停止加工设备及送料机构。

现设计此加工设备的控制器。请用微程序控制器设计此控制器（注：延时由一个 3 秒单稳态电路模块实现）。要求：

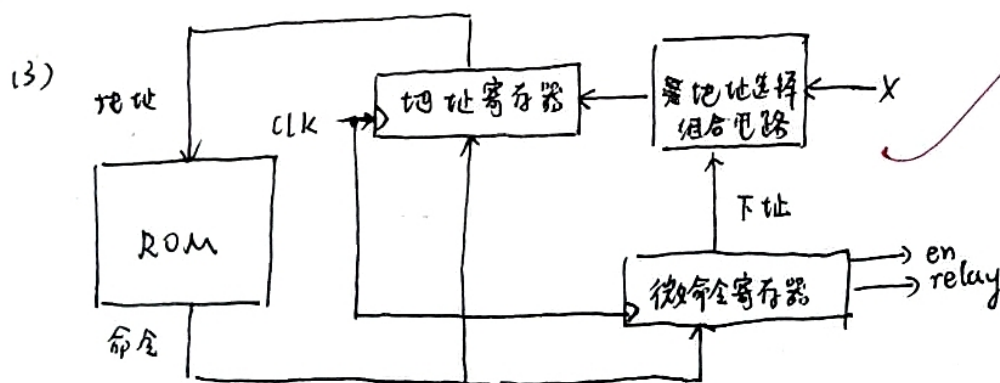
- 1) 画出其算法流程图 (ASM 图)；
- 2) 设计其指令格式并做必要说明；
- 3) 画出控制器电路框图；
- 4) 写出相应的控制器微程序代码。

控制信号：开启设备
启动送料
启动加工
启动定时



(4) 地址

en	relay	命令 X	下址
0000	1	0	0010
0001	1	0	0011
0010	0	1	0000
0011	0	0	0000
0100	1	0	0000



A